

10.3 问题三结论

在问题二 22 条运输路线基础上, 连续通信方案将任务组织为 7 个波次, 安排 11 个中继架次, 由 2 架中继无人机和 5 套能源组件执行。最终通信表包含 68 个分段, 其中 41 段直连、27 段经中继; 连续区间认证未留下未解析区间, 0.5 s 加密检查的 65532 个点也未发现中断。最后一架中继于 23658.349 s 返航, 联合完成时间为 6.572 h; 中继能耗 9.496 kWh, 联合总能耗 79.097 kWh。该方案满足硬时限与连续通信, 但一般物资 WTD 升至 297.276, 且最小保守链路余量仅 0.1397 dB, 表明波次等待和通信裕量仍是主要改进方向。由于运输路线固定, 点位与波次又由离线搜索后固化, 本文只将其表述为经过完整可行性验证的方案, 不宣称全局最优。

10.4 问题四结论

冻结问题三的组批、路线、时序和通信保障关系后, 共访图形成 11 个不可拆原子块。 $K = 2$ 时, S001 单独成组、其余 14 个服务区成组, 各类资源总需求均不超过现有库存; $K = 3$ 时, S001 和 S014 分别单独成组, 其余 13 点成组, 需要比现有库存多 1 架中继无人机, 并相对集中执行多配置 1 套中继能源组件。在“先消除库存缺口, 再减少总配置并改善均衡”的准则下, 两组方案优于三组方案。不过, 两组工作量分别为 0.8858 h 和 20.2107 h, 均衡性较弱, 说明资源可实施性与区域自治、负荷均衡之间存在明确取舍。

10.5 综合建议

标准场景下可采用“22 个运输架次 + 11 个中继架次 + 两任务组”作为可执行预案, 并保留第 6 套中继能源组件作为备用。实施前应使用更高精度地形与现场链路测量重新认证余量较小的航段; 执行中按实际延误、天气和电池状态滚动更新时间轴。当返航安全余量提高至 25% 及以上, 或实测附加链路损耗超过 0.1 dB 时, 应触发重新组批或重新选点, 而不应仅沿用当前排程。

参考文献

- [1] 2026 年中国研究生数学建模竞赛 D 题: 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化, 2026. 用户提供赛题, 问题一至四及附录 1-3.
- [2] D 题配套数据: 无人机应急物资运输基础数据与镇龙乡地理空间数据, 2026. 用户提供附件, 五份基础参数工作簿及 30 米数字高程模型.
- [3] Kevin Dorling, Jordan Heinrichs, Geoffrey G. Messier, and Sebastian Magierowski. Vehicle routing problems for drone delivery. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(1):70-85, 2017.
- [4] Junhui Zhang, James F. Campbell, Donald C. Sweeney, and Anthony C. Hupman. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 90:102668, 2021.
- [5] Chi Cheng, Yossiri Adulyasak, and Louis-Martin Rousseau. Drone routing with energy function: Formulation and exact algorithm. *Transportation Research Part B: Methodological*, 139:364-387, 2020.
- [6] Stefan Ropke and David Pisinger. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science*, 40(4):455-472, 2006.
- [7] International Telecommunication Union. Recommendation itu-r p.525-5: Calculation of free-space attenuation. Technical Report P.525-5, ITU, 2024.
- [8] Qixing Feng, Joe McGeehan, Eustace K. Tameh, and Andrew R. Nix. Path loss models for air-to-ground radio channels in urban environments. In *2006 IEEE 63rd Vehicular Technology Conference*, volume 6, pages 2901-2905, 2006.
- [9] Yong Zeng, Rui Zhang, and Teng Joon Lim. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges. *IEEE Communications Magazine*, 54(5):36-42, 2016.
- [10] George Karypis and Vipin Kumar. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 20(1):359-392, 1998.